Data Model: 電力需要予測システム

最小限の手法でシンプルかつ堅牢な設計を目指す。各ファイルを「入力」「処理」「出力」の責任分離で定義することにより、モジュール間の依存を、パイプライン・ルールベースの原則通りに保ちます。

エンティティ関係図

エンティティ詳細

1. HOLIDAYS_DATA（電力需要データ）

説明: 日本の祝日（国民の休日）を、平日・休日の区別とともに定義します。

コーマンド定義

フィールド名	型	制約	説明
YEAR	int	PK, NOT NULL, 2016-2026	対象年（YYYY形式）
HOLIDAY_DATE	string	NOT NULL, Pattern: yyyy-MM-dd	祝日の日付
DAYTYPE	datetime	NOT NULL, Index	日時（常に0:00）
IsW	int	NOT NULL, 0 or 1	土・日曜日（1=休日）

データ例: data/holiday.csv (2016-2026年, 各年最大数日)

パイプライン:

- YEAR: 2016 ≤ YEAR ≤ 2026
- DATE: 年は YEAR と一致（整合性チェック）
- DAYTYPE: 00時間単位（例: 00:00）

サンプルデータ:

```
DAYTYPE_ID
2016-01-01 00:00:00_12000
2016-01-02 00:00:00_12000
2016-01-03 00:00:00_12000
2016-01-04 00:00:00_12000
2016-01-05 00:00:00_12000
```

2. TEMP_DATA（気温データ）

説明: 過去の気温観測データを、時間単位と日別データを

コーマンド定義

フィールド名	型	制約	説明
YEAR	int	PK, NOT NULL, 2016-2026	対象年（YYYY形式）
HOLIDAY_DATE	string	NOT NULL, Pattern: YYYY-mm-dd	祝日の日付
DAYTYPE	datetime	NOT NULL, Index	日時（常に0:00）
TEMP	float	NOT NULL, -50 ≤ TEMP ≤ 50	気温（℃）

データ例: data/temperature.csv (2016-2026年)

パイプライン:

- YEAR: 2016 ≤ YEAR ≤ 2026
- TEMP: -50 ≤ TEMP ≤ 50（異常値検出用の広範囲チェック）
- DAYTYPE: 00時間単位（JST基準）

サンプルデータ:

```
DAYTYPE_TEMP
2016-01-01 00:00:0_4
2016-01-02 00:00:0_4
2016-01-03 00:00:0_4
```

3. HOUR_DATA（時系列データ統合）

説明: HOLIDAYS_DATA/TEMP_DATAの日別データを時間単位に展開

コーマンド定義

フィールド名	型	制約	説明
DAYTYPE	datetime	PK, NOT NULL	日時（常に0:00）
MONTH	int	NOT NULL, 1 ≤	月（1-12）
WDIV	int	NOT NULL, 0-6	曜日（0=月曜, 6=日曜）
HOUR	int	NOT NULL, 0-23	時刻（0-23）
TEMP	float	NOT NULL	気温（℃）
IsW	int	NOT NULL	週末フラグ（0/1）

生成ロジック

```
# 日別データを時間単位に展開
hourly_data = holidays_data.merge('hourly', 1, 24)
hour_data = pd.date[pd[DAYTYPE], unit='h']
hour_data['MONTH'] = hour_data['DAYTYPE'].dt.month
hour_data['WDIV'] = hour_data['DAYTYPE'].dt.weekday
hour_data['HOUR'] = hour_data['DAYTYPE'].dt.hour
hour_data['IsW'] = (hour_data['WDIV'] >= 5).astype(int)
```

出力パス: data/hour.csv (時間単位)、data/daily.csv (日別単位)

パイプライン:

- DAYTYPE: YEARS_DATA/TEMP_DATAの日別データを時間単位に展開
- MONTH: 1 ≤ MONTH ≤ 12
- WDIV: 0 ≤ WDIV ≤ 6
- HOUR: 0 ≤ HOUR ≤ 23

4. FEATURE_DATA（機械学習用特徴）

説明: 機械学習用の拡張入力特徴量を生成

コーマンド定義

フィールド名	型	制約	説明
ID	int	PK, Auto-increment	時間単位ID
holiday	string	NOT NULL, 1-3	祝日名（なしは"NO"）
WDIV	int	NOT NULL, 0-6	曜日（0-6）
HOUR	int	NOT NULL, 0-23	時刻（0-23）
TEMP	float	NOT NULL	気温（℃）

データ例:

```
ID,holiday,WDIV,HOUR,TEMP
0,NO,0,0,-3.1
1,NO,0,1,-3.2
2,NO,0,2,-3.3
3,NO,0,3,-3.4
4,NO,0,4,-3.5
5,NO,0,5,-3.6
6,NO,0,6,-3.7
7,NO,0,7,-3.8
8,NO,0,8,-3.9
9,NO,0,9,-4.0
10,NO,0,10,-4.1
11,NO,0,11,-4.2
12,NO,0,12,-4.3
13,NO,0,13,-4.4
14,NO,0,14,-4.5
15,NO,0,15,-4.6
16,NO,0,16,-4.7
17,NO,0,17,-4.8
18,NO,0,18,-4.9
19,NO,0,19,-5.0
20,NO,0,20,-5.1
21,NO,0,21,-5.2
22,NO,0,22,-5.3
23,NO,0,23,-5.4
24,NO,1,0,-5.5
25,NO,1,1,-5.6
26,NO,1,2,-5.7
27,NO,1,3,-5.8
28,NO,1,4,-5.9
29,NO,1,5,-6.0
30,NO,1,6,-6.1
31,NO,1,7,-6.2
32,NO,1,8,-6.3
33,NO,1,9,-6.4
34,NO,1,10,-6.5
35,NO,1,11,-6.6
36,NO,1,12,-6.7
37,NO,1,13,-6.8
38,NO,1,14,-6.9
39,NO,1,15,-7.0
```